Una versión matemática del modelo de Garrison

Nicolás Cachanosky
Departamento de Economía, Metropolitan State University of Denver
Campus Box 77, P.O. Box 173362, Denver, CO 80217
ncachano@msudenver.edu

Alexandre Padilla
Departamento de Economía, Metropolitan State University of Denver
Campus Box 77, P.O. Box 173362, Denver, CO 80217
padilale@msudenver.edu

12 de abril de 2016

Traducción española · candidata editorial v1.8

Resumen

Desarrollamos una versión matemática sencilla del modelo de Garrison. El propósito de desarrollar un marco matemático es (1) mostrar cómo puede utilizarse dicha representación y (2) trazar un camino para trabajos futuros que requieran una versión del tratamiento de Garrison más flexible que su exposición gráfica. Mientras que el modelo gráfico está limitado a tres dimensiones, una versión matemática puede incorporar más variables de interés. Primero desarrollamos el marco matemático del tratamiento de Garrison. Después lo aplicamos a los casos de aumento del ahorro, crecimiento secular y teoría austriaca del ciclo económico.

Palabras clave: ciclo económico; escuela austriaca; Garrison. *Clasificación JEL:* B53, E32.
Publicación original: The Quarterly Journal of Austrian Economics, 19(3), 225–247 (2016).

1. Introducción

La literatura contemporánea sobre la teoría austriaca del ciclo económico (TACE) está notablemente influida por el modelo de Garrison (2001). Este modelo ofrece orientaciones claras para destacar los aspectos distintivos contenidos en la TACE, específicamente los efectos de las variaciones de las tasas de interés sobre la estructura

de producción. La influencia del modelo de Garrison ha llegado a tal punto que, en ocasiones, parece interpretarse como si fuera la propia TACE, en lugar de una de sus posibles representaciones.[1]

En la literatura teórica, distintas extensiones del modelo han intentado incorporar economías abiertas, crecimiento y riesgo (Cachanosky, 2014b; Fillieule, 2005; Ravier, 2011; Young, 2009, 2015). Estos trabajos amplían el modelo de Garrison añadiendo elementos ausentes que permitirían ofrecer una mejor explicación de ciclos económicos como la crisis de las hipotecas subprime. En la literatura empírica, el modelo se ha utilizado para ilustrar cómo pueden observarse sus predicciones en los datos disponibles. Habitualmente, los datos de nivel industrial se clasifican en distintas etapas de producción y luego se compara el comportamiento observado con el previsto por el modelo (Lester y Wolff, 2013; Luther y Cohen, 2014; Mulligan, 2002, 2013; Powell, 2002; Young, 2005, 2012, 2015).[2] Ambos enfoques presentan dificultades. La literatura muestra que las extensiones del modelo no son fáciles de representar o interpretar, y que el trabajo empírico exige formular supuestos demasiado restrictivos para ser realistas o proporcionar resultados valiosos.

Además, según Garrison (2001, p. xii), la representación gráfica que ofrece debe interpretarse más como una herramienta pedagógica que como un modelo para impulsar la investigación empírica y desarrollar matices teóricos de la TACE (cursivas del original; negritas añadidas por los autores):

> A principios de la década de 1970 ingresé al programa de posgrado de la Universidad de Misuri, Kansas City, donde aprendí las versiones intermedia y (por entonces) avanzada del keynesianismo. Tras haber leído y releído la *Teoría general*, el marco IS–LM me pareció una ingeniosa herramienta pedagógica, pero una que, como la glosa de Samuelson, dejaba fuera el corazón y el alma de la visión keynesiana de la macroeconomía. Fue entonces cuando concebí por primera vez una contraparte austriaca del IS–LM, en la que el tratamiento de las cuestiones fundamentales relativas a las capacidades autorreguladoras de la economía surgiera de una comparación entre ambos marcos gráficos contrapuestos.

[1] Aunque no sostenemos que esto sea algo «malo», el modelo y el triángulo de Hayek también han recibido algunas reseñas críticas (Barnett II y Block, 2006; Hülsmann, 2001). Para un marco alternativo de la TACE en el campo de las finanzas, véanse Cachanosky y Lewin (2016) y Lewin y Cachanosky (2016).

[2] Algunos autores proponen un enfoque alternativo: en lugar de clasificar las industrias como etapas de producción, comparan su sensibilidad a la tasa de interés. En el marco de Garrison, esto significa que se sostiene que cada industria tiene un triángulo hayekiano de tamaño diferente, independientemente de su posición como etapa en la estructura de producción (Cachanosky, 2014a, 2015b; Young, 2012). Este enfoque no aborda el problema de definir las etapas de producción y sigue examinando datos industriales en vez de agregados.

3

El valor del modelo de Garrison constituye también una de sus principales limitaciones. Como un gráfico de oferta y demanda, puede decir mucho con unas pocas líneas. Pero, dado que es un modelo gráfico, sólo puede tratar simultáneamente, como máximo, tres relaciones (dimensiones). Además del rápido aumento de la complejidad gráfica, el modelo está limitado por el número de relaciones que puede manejar al mismo tiempo. Es notable que, dada la influencia del modelo de Garrison en la literatura contemporánea sobre la TACE, no exista un marco matemático del modelo que permita una formulación más flexible. Si existe un modelo gráfico, entonces ya está implícita en él una versión matemática. Ésta es la contribución del artículo. Presentamos una versión matemática del modelo gráfico de Garrison que cabe considerar sencilla. No se pretende que esta formulación sencilla sea una versión definitiva del modelo de Garrison ni modificar lo que éste tiene que decir, sino dar un primer paso hacia versiones más complejas y flexibles, como parece requerir la literatura aplicada contemporánea sobre la TACE.

La siguiente sección desarrolla el modelo matemático del modelo de Garrison. La sección 3 lo aplica a dos escenarios: aumento del ahorro y crecimiento secular. La sección 4 aplica el modelo al caso de la TACE. La sección 5 ofrece algunas sugerencias sobre cómo extender este marco para producir distintas variaciones sobre un mismo tema. La sección 6 presenta las observaciones finales.

2. Un modelo matemático del modelo de Garrison

Nuestra versión matemática del modelo de Garrison requiere algunas simplificaciones. La principal diferencia entre nuestra versión y el modelo de Garrison es que utilizamos una frontera de posibilidades de producción (FPP) lineal. La razón es que un modelo con una FPP lineal facilita los cálculos algebraicos. Como se indicó en la introducción, el propósito de este modelo es ofrecer algunos fundamentos matemáticos para el modelo de Garrison, no construir un modelo complejo ni más realista. La figura 1 representa el modelo de Garrison que utilizamos en este artículo.[4]

[3] Para Garrison (2001, p. xiii), el modelo pasa de ser una herramienta pedagógica a un instrumento de persuasión (en el aula): «Pero, como los gráficos interrelacionados imponen cierta disciplina al razonamiento teórico, ayudan a demostrar la coherencia de la visión austriaca. Para muchos estudiantes, por tanto, el marco va más allá de la exposición y llega a la persuasión».

[4] Correspondería a la figura 3.7 de Garrison (2001, p. 50).

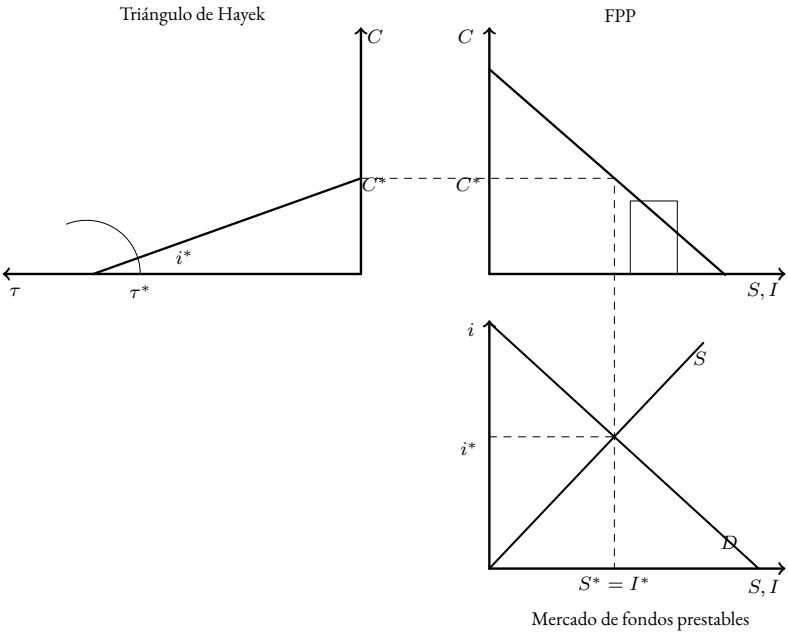


Figura 1: Modelo de Garrison con una FPP lineal.

Antes de presentar la contraparte matemática de este gráfico, son necesarias algunas aclaraciones. Primero, la tasa de interés definida en el mercado de fondos prestables debe interpretarse como una tasa que representa la curva de rendimientos (intereses) del mercado. Las decisiones de inversión se valoran con tasas de interés de largo plazo, no con tasas de corto plazo (por ejemplo, la tasa de fondos federales). La TACE sostiene que una expansión crediticia de la Reserva Federal pone en marcha los efectos descritos por la TACE si también resulta afectada la tasa de descuento utilizada por los inversionistas. Dicho de otro modo, esta representación supone implícitamente desplazamientos paralelos de la curva de rendimientos, pero no cambios en su pendiente.[5]

Segundo, la FPP no se representa en unidades de bienes, como cañones y mantequilla, sino en cantidades de dólares. Esto también significa que un dólar adicional gastado en consumo (inversión) es un dólar menos gastado en inversión (consumo), lo que hace

[5] Bernanke y Blinder (1992, p. 919) sostienen que la tasa de fondos federales «es un buen indicador de la política monetaria» y que resulta «particularmente informativa [sobre futuros movimientos de las variables macroeconómicas reales]».

plausible el supuesto de una FPP rectilínea con pendiente de menos uno. El ingreso total (Y) se divide entre consumo (C) e inversión (I), que en equilibrio es igual al ahorro (S). Esto significa que la ilusión monetaria puede llevar a confundir aumentos nominales de C e I con aumentos reales (la ubicación exacta de la FPP es incierta).

Tercero, la base del triángulo hayekiano pretende representar el período medio de producción (APP) de Böhm-Bawerk. Esto significa que la base del triángulo no mide tiempo puro, sino valor-tiempo. Como aclara Garrison (2001, p. 49), «dos dólares en recursos inmovilizados en el proceso de producción durante tres años equivalen a seis dólares-año de tiempo de producción (sin considerar la capitalización compuesta)». Dado que el triángulo supone un flujo constante de valor-tiempo, el APP se sitúa en el punto medio de su base. La longitud de la base (τ), por tanto, mide el período total de producción (TPP). El hecho de que el APP sea la mitad del TPP descansa en un conjunto de supuestos importantes. Primero, no hay capitalización compuesta de los rendimientos. Segundo, existe un flujo constante de valor en el tiempo (esto explica por qué la hipotenusa del triángulo es una línea recta).[6]

Finalmente, los austriacos suelen objetar la interpretación de que en la TACE existe sobreinversión, cuando la teoría sostiene que hay mala inversión. Sin embargo, el modelo está abierto a esa confusión. La FPP está expresada en términos agregados y Garrison muestra cómo la economía se sitúa (temporalmente) más allá de su producción potencial, donde el nivel de inversión supera su potencial o el desempleo se encuentra por debajo de su tasa natural. τ también aumenta. Esto sugiere sobreinversión. Los métodos de producción más indirectos también pueden interpretarse como sobreinversión, en vez de mala inversión, porque este concepto se asocia con la intensidad de capital. No afirmamos que la TACE sostenga que hay mala inversión mientras que el modelo de Garrison sostenga que el principal problema es la sobreinversión, pero debe señalarse que el propio modelo admite esta última interpretación.

El modelo tiene cuatro ecuaciones: (1) oferta y (2) demanda de fondos prestables, (3) la FPP y (4) la hipotenusa del triángulo hayekiano. Las incógnitas del modelo son I, r, C y τ.

[6] Para un análisis más detallado, véanse Cachanosky y Lewin (2014a), Cachanosky y Lewin (2014b) y Lewin y Cachanosky (2014).

$$I^D = A - \alpha i \tag{1}$$

$$I^S = B + \beta i \tag{2}$$

$$\bar{Y} = C + I \tag{3}$$

$$C = i\tau \tag{4}$$

Donde I^D e I^S son, respectivamente, la demanda (inversión) y la oferta (ahorro) de fondos prestables. $\bar{Y}$ es un valor dado de la producción total, que se divide entre consumo (C) e inversión (I); ésta es la FPP. Debemos señalar que suponemos una economía cerrada sin gobierno.[7] La hipotenusa del triángulo hayekiano está representada por la cuarta ecuación, que tiene ordenada al origen igual a cero y pendiente i. Además, $A, B > 0$, $A > B$ y $\alpha, \beta > 0$.

El modelo puede resolverse fácilmente. Primero, del mercado de fondos prestables podemos obtener los valores de equilibrio de la tasa de interés y la inversión. Segundo, el nivel de inversión de equilibrio puede utilizarse para obtener el nivel de consumo de equilibrio. Tercero, con el nivel de consumo y la tasa de interés pueden calcularse los períodos total y medio de producción en equilibrio.

$$i^* = \frac{A - B}{\alpha + \beta} \tag{5}$$

$$I^* = \frac{\beta A + \alpha B}{\alpha + \beta} \tag{6}$$

$$C^* = \bar{Y} - \frac{\beta A + \alpha B}{\alpha + \beta} = \frac{(\alpha + \beta)\bar{Y} - (\beta A + \alpha B)}{\alpha + \beta} \tag{7}$$

$$\tau^* = \frac{(\alpha + \beta)\bar{Y} - (\beta A + \alpha B)}{A - B} \tag{8}$$

$$APP^* = \frac{1}{2} \cdot \tau^* \tag{9}$$

Un aumento de la demanda de fondos prestables ($\Delta A > 0$) o una reducción de la pendiente de la demanda ($\Delta\alpha < 0$) implica un aumento de i^* e I^*. Mediante un análisis de estática comparativa de cada parámetro respecto de i^* o I^* pueden seguirse efectos similares de los cambios en la oferta de ahorro en el mercado de fondos prestables.

Debemos señalar que la función de consumo es una función lineal con ordenada

[7] Para un tratamiento del modelo de Garrison con gobierno, véase Ravier y Cachanosky (2015).

al origen $\bar{Y}$ y pendiente igual a menos uno respecto de I^*. Esto también significa que, en nuestro modelo, manteniendo constantes las demás condiciones, un aumento de $\bar{Y}$ produce un aumento del consumo, pero no de la inversión. Esto se debe a que se supone que la FPP es lineal, de modo que cada dólar que no se gasta en C se gasta en I. Un aumento de la demanda ($\Delta A > 0$) o de la oferta ($\Delta B > 0$) de fondos prestables reduce el nivel de consumo, ya que se destinan más recursos a la inversión para un nivel dado de producción. Finalmente, podemos obtener τ (TPP) y el APP a partir del triángulo hayekiano. Los períodos total y medio de producción están directamente relacionados con el tamaño de la economía ($\bar{Y}$). Puesto que τ^* debe ser positivo, de las ecuaciones (7) y (9) se sigue que la inversión no puede superar la producción: $\bar{Y} \geq (\beta A + \alpha B)/(\alpha + \beta) = I$.

Podemos calcular el área del triángulo hayekiano (H), que es la suma de todas las etapas de producción. Sería análoga al gasto interno bruto (GDE).[8] Esta área equivale a la inversión total en valor-tiempo de la estructura de producción y puede obtenerse multiplicando τ por C y dividiendo entre dos:

$$H = \frac{1}{2} \cdot \frac{[(\alpha + \beta)\bar{Y} - (\beta A + \alpha B)]^2}{(\alpha + \beta)(A - B)} \tag{10}$$

[8] El producto interno bruto (GDP) es igual a la producción bruta (GO) más los gastos intermedios (IE), y la producción bruta equivale al GDP más la inversión intermedia (II). Entonces $GO = GDP + II$ y $GDE = GO + IE$.

3. Aplicaciones

3.1. Aumento del ahorro

Un cambio en la preferencia temporal hacia un aumento del ahorro puede representarse mediante una variación positiva de B ($\Delta B > 0$). Esto significa que, a una misma tasa de interés de mercado, los agentes económicos están dispuestos a ofrecer más fondos prestables. Los resultados de estática comparativa son directos:

$$\frac{\partial r^*}{\partial B} = -\frac{1}{\alpha + \beta} < 0 \tag{11}$$

$$\frac{\partial I^*}{\partial B} = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} > 0 \tag{12}$$

$$\frac{\partial C^*}{\partial B} = -\frac{\alpha}{\alpha + \beta} < 0 \tag{13}$$

$$\frac{\partial \tau^*}{\partial B} = \frac{(\alpha + \beta)(\bar{Y} - A)}{(A - B)^2} \gtreqless 0 \tag{14}$$

Como era de esperar, el aumento del ahorro reduce las tasas de interés. También produce un incremento de la inversión igual a la reducción del consumo ($\partial I^* / \partial B + \partial C^* / \partial B = 0$). Pero el efecto sobre τ (y, por tanto, sobre el APP) depende del signo de $(\bar{Y} - A)$. Intuitivamente, esto recoge los efectos contrapuestos sobre el APP de (1) una caída de las tasas de interés y (2) una caída del consumo. Finalmente, debemos añadir que, dado que $\partial C^* / \partial B < 0$, si $\partial \tau^* / \partial B < 0$, entonces $\partial H^* / \partial B < 0$ (el área del triángulo hayekiano también disminuye, pues tanto su altura, C, como su anchura, τ, se reducen). La figura 2 presenta los resultados (para el caso de un aumento de τ).[9]

[9] Esta figura correspondería a la figura 4.2 de Garrison (2001, p. 62).

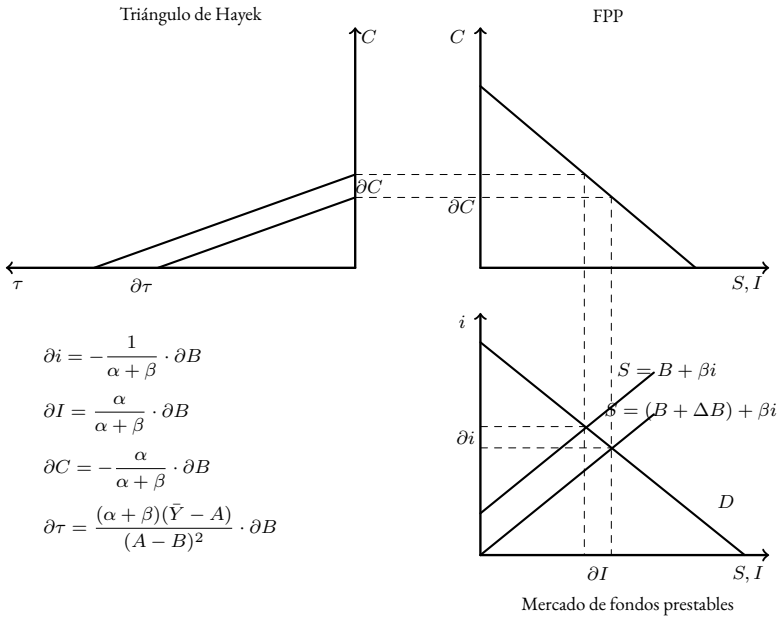


Figura 2: Aumento del ahorro en el modelo de Garrison

3.2. Crecimiento secular

Garrison (2001, capítulo 4) presenta el caso del crecimiento secular (inducido por la tecnología). Supone que el crecimiento tecnológico no afecta el nivel de las tasas de interés. Este caso puede dividirse en dos pasos. Primero, la nueva tecnología aumenta la demanda de ahorro por parte de las empresas. Segundo, la oferta de ahorro aumenta después de que se incrementa el ingreso. Por tanto, la tasa de interés primero sube y después vuelve a su nivel inicial. La figura 3 reproduce la figura 4.1 de Garrison (2001, p. 59).

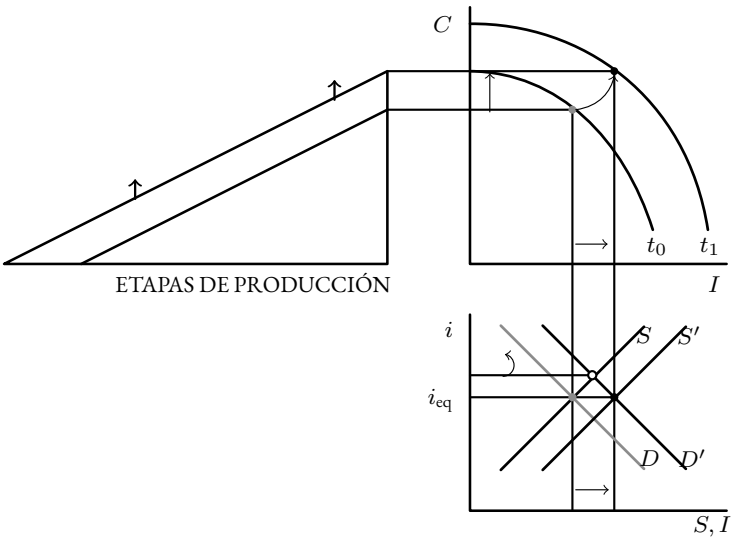


Figura 3: Crecimiento secular inducido por la tecnología

Para seguir lo más de cerca posible la exposición de Garrison, necesitamos introducir tres modificaciones en nuestro modelo. Primero, modificamos el mercado de fondos prestables para que la demanda y la oferta de ahorro dependan, respectivamente, de la tecnología y del ingreso; esto permite representar los dos pasos de Garrison. Segundo, debemos incorporar el tiempo (t). Tercero, debemos agregar una función de producción para representar el crecimiento. El modelo pasa a ser el siguiente:

$$I_t^D = A_t(Z_t) - \alpha i_t \tag{15}$$

$$I_t^S = B_t(Y_{t-1}) + \beta i_t \tag{16}$$

$$Y_t = C_t + I_t \tag{17}$$

$$C_t = i_t \tau_t \tag{18}$$

$$Y_t = Z_t(K_t^{1-\gamma} \tilde{L}_t^{\gamma}) \tag{19}$$

$$K_t = (1 - \delta)K_{t-1} + I_t \tag{20}$$

El subíndice t indica el tiempo. Y ya no es una magnitud dada, sino que sigue una

función de producción Cobb–Douglas, donde Z representa la tecnología, K el capital, $\bar{L}$ una cantidad dada de trabajo y $\gamma \in (0,1)$. Finalmente, $\partial \in (0,1)$ es la tasa de depreciación. Para un estado estacionario en el que $K_{t+1} = K_t$, necesitamos $I_t^* = \partial K_t$. Esto significa que la tasa de interés de equilibrio del mercado de fondos prestables determina una inversión igual a ∂K_t. Las condiciones de equilibrio pasan a ser:

$$i^* = \frac{A_t(Z_t) - B_t(Y_{t-1})}{\alpha + \beta} \tag{21}$$

$$I^* = \frac{\beta A_t(Z_t) + \alpha B_t(Y_{t-1})}{\alpha + \beta} \tag{22}$$

$$C^* = \frac{(\alpha + \beta)\bar{Y} - [\beta A_t(Z_t) + \alpha B_t(Y_{t-1})]}{\alpha + \beta} \tag{23}$$

$$\tau^* = \frac{(\alpha + \beta)Y_t - [\beta A_t(Z_t) + \alpha B_t(Y_{t-1})]}{A_t(Z_t) - B_t(Y_{t-1})} \tag{24}$$

$$APP^* = \frac{1}{2}\tau(Z_t, Y_{t-1})^* \tag{25}$$

$$K_t^* = \frac{\beta A_t(Z_t) + \alpha B_t(Y_{t-1})}{\partial(\alpha + \beta)} \tag{26}$$

$$Y_t^* = Z_t \left[\left(\frac{\beta A_t(Z_t) + \alpha B_t(Y_{t-1})}{\partial(\alpha + \beta)} \right)^{1-\gamma} \bar{L}_t^{\gamma} \right] \tag{27}$$

3.2.1. Efecto de corto plazo

Tomando este estado estacionario como posición inicial, supongamos ahora un choque tecnológico positivo en el período t.

$$\frac{\partial i_t^*}{\partial Z_t} = \frac{A_t'(Z_t)}{\alpha + \beta} > 0 \tag{28}$$

$$\frac{\partial I_t^*}{\partial Z_t} = \frac{\beta A_t'(Z_t)}{\alpha + \beta} > 0 \tag{29}$$

$$\frac{\partial C_t^*}{\partial Z_t} = \frac{-\beta A_t'(Z_t)}{\alpha + \beta} > 0 \tag{30}$$

$$\frac{\partial \tau_t^*}{\partial Z_t} \gtreqless 0 \tag{31}$$

$$\frac{\partial K_t^*}{\partial Z_t} = \frac{\beta A_t'(Z_t)}{\delta(\alpha+\beta)} > 0 \tag{32}$$

$$\frac{\partial Y_t}{\partial Z_t} = 1 \cdot \left(\frac{\partial K_t(Z_t)^{1-\gamma}}{\partial Z_t}(Z_t) \cdot \tilde{L}_t^{\gamma} \right) > 0 \tag{33}$$

En el corto plazo, el efecto sobre τ depende de si el aumento de C (altura del triángulo) compensa con creces el aumento de i (pendiente del triángulo); recuérdese que $\tau_t = C_t/i_t$.[10] Obsérvese que la producción (ecuación 33) aumenta porque existe una tecnología mejor y porque aumenta el capital (ecuación 32). El exceso de inversión respecto de la depreciación del capital incrementa el ingreso en períodos futuros y, por este efecto, aumenta la oferta de ahorro.

3.2.2. Efecto de largo plazo

En el período $t+1$, la inversión y el acervo de capital continúan aumentando. El aumento de K prosigue hasta el período $T \geq t+1$, en el que nuevamente $I_T^* = \delta K_T$.

$$\frac{\partial K_{t+1}}{\partial Z_t} = \frac{\beta A_t(Z_t)}{\alpha+\beta} > 0 \tag{34}$$

$$\frac{\partial K_{t+1}}{\partial Y_t} = \frac{\alpha B_{t+1}'(Y_{t+1})}{\alpha+\beta} > 0 \tag{35}$$

$$\frac{\partial Y_{t+1}}{\partial K_{t+1}} = Z_{t+1}\left(\frac{L_{t+1}}{K_{t+1}}\right)^{\gamma} > 0 \tag{36}$$

$$\frac{\partial I_{t+1}^S}{\partial Y_t} = B_{t+1}'(Y_t) > 0 \tag{37}$$

Si el aumento de I_T^S es tal que $i_t^* = i_T^*$, obtenemos la representación gráfica del crecimiento secular de Garrison mostrada en la figura 3. Los efectos de nuestro modelo se representan en la figura 4.

[10] $\frac{\partial \tau_t^*}{\partial Z_t} = \frac{\left[(\alpha+\beta)\frac{\partial Y_t}{\partial Z_t} - \beta A_t'(Z_t)\right]\left[A_t(Z_t) - B_t(Y_{t-1})\right] - (\alpha+\beta)Y_t - \left[\beta A_t(Z_t) + \alpha B_t(Y_{t-1})\right]}{\left[A_t(Z_t) + B_t(Y_{t-1})\right]^2} \gtrless 0.$

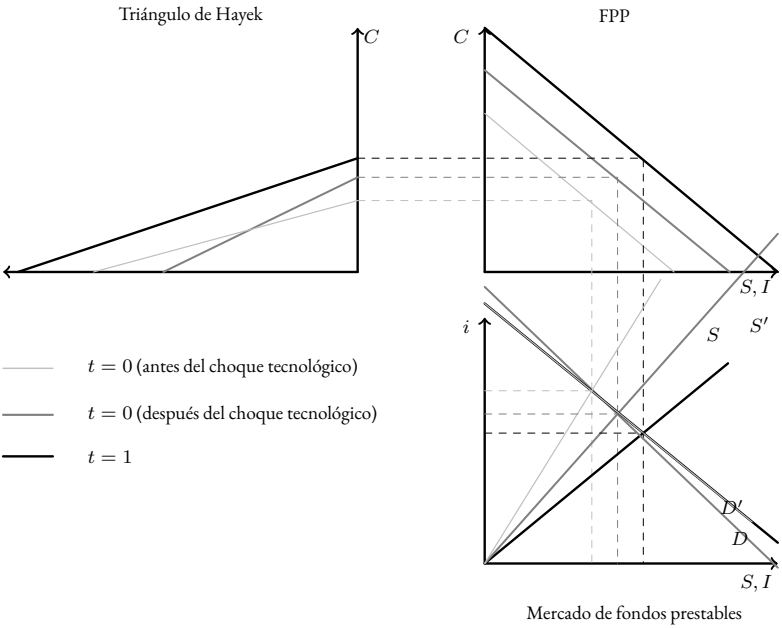


Figura 4: Modelo de Garrison con crecimiento secular

4. La teoría austriaca del ciclo económico

La representación de Garrison de la teoría austriaca del ciclo económico (TACE) superpone a la figura 1 los efectos de una expansión del crédito por parte de las autoridades monetarias. La actuación de las autoridades monetarias da lugar a una oferta secundaria de fondos prestables que reduce i y produce una situación inestable en la que I y C intentan aumentar simultáneamente más allá de los límites de la FPP. La separación de i respecto de las preferencias temporales de los agentes económicos hace que el ahorro y la inversión dejen de ser iguales. La reducción de i aumenta τ, pero el aumento del consumo incrementa la altura del triángulo.

La incompatibilidad de intentar aumentar I y C (el auge) para un $\bar{Y}$ dado tira del triángulo desde ambos lados y «quiebra» la hipotenusa del triángulo hayekiano. La ubicación exacta del quiebre depende de la pendiente y de los efectos relativos sobre C y τ. Cuanto más tiempo persista esta tensión y cuanto más se aleje i de su nivel de

equilibrio, mayor será la mala inversión acumulada y más costosa resultará la corrección (la contracción). Para representar la versión de Garrison de la TACE necesitamos añadir una función que represente la oferta de fondos prestables con intervención de la autoridad monetaria (G):

$$I^D = A - \alpha i \tag{38}$$

$$I^S = B + \beta i \tag{39}$$

$$I_g^S = B + G + \beta i \tag{40}$$

$$Y = C + I \tag{41}$$

$$C = i\tau. \tag{42}$$

Aquí G representa la expansión crediticia de las autoridades monetarias. La aplicación a la TACE requiere distinguir tres conjuntos de magnitudes. Primero, los valores de equilibrio sin intervención del banco central, indicados con el superíndice $*$. Segundo, los valores que resultan de la oferta de crédito con expansión monetaria del banco central, indicados con el subíndice g. Tercero, los valores que proceden de la oferta de fondos prestables sin intervención gubernamental, indicados con el subíndice p. Siguiendo los mismos pasos anteriores, resolvemos el modelo para el caso de expansión crediticia.

$$i_g^* = \frac{A - B - G}{\alpha + \beta} \tag{43}$$

$$I_g^* = \frac{(\beta A + \alpha B) + \alpha G}{\alpha + \beta} \tag{44}$$

$$C_g^* = \frac{(\alpha + \beta)\bar{Y} - (\beta A + \alpha B) - \alpha G}{\alpha + \beta} \tag{45}$$

$$\tau_g^* = \frac{(\alpha + \beta)\bar{Y} - (\alpha B + \beta A) - \alpha G}{A - B - G} \tag{46}$$

$$APP_g = \frac{1}{2}\left[\frac{(\alpha + \beta)\bar{Y} - (\alpha B + \beta A) - \alpha G}{A - B - G}\right]. \tag{47}$$

A partir de la ecuación (46) podemos calcular el cambio de τ ante un aumento del crédito ($\Delta G > 0$) y la elasticidad de τ respecto de G. Estas dos medidas ofrecen una aproximación a la sensibilidad de la indirectidad de la producción frente a la intervención

del banco central en el mercado de fondos prestables.[11]

$$\frac{\partial \tau}{\partial G} = \frac{(\alpha+\beta)(\bar{Y}-A)}{(A-B-G)^2} \tag{48}$$

$$\varepsilon_g^{\tau} = \frac{(\alpha+\beta)(\bar{Y}-A)}{(\alpha+\beta)\bar{Y}-(\alpha B+\beta A)-\alpha G} \cdot \frac{G}{A-B-G}. \tag{49}$$

También podemos medir las desviaciones entre la posición de mercado con intervención del banco central y la posición del caso base sin intervención:

$$i_g^* - i^* = -\frac{G}{\alpha+\beta} \tag{50}$$

$$I_g^* - I^* = \frac{\alpha G}{\alpha+\beta} \tag{51}$$

$$C_g^* - C^* = -\frac{\alpha G}{\alpha+\beta} \tag{52}$$

$$\tau_g^* - \tau^* = \frac{(\alpha+\beta)(\bar{Y}-A)G}{(A-B)(A-B-G)}. \tag{53}$$

Ahora podemos calcular los valores del mercado sin intervención del banco central. En este caso, el mercado reacciona a i_g^*, pero produce una tasa implícita i_p^* que representa la pendiente de las etapas finales de producción. Esta tasa implícita es la que prevalece en la demanda de fondos prestables dada la oferta privada de fondos a i_g^*.

$$I_p^* = \frac{(\beta A+\alpha B)-\beta G}{\alpha+\beta} \tag{54}$$

$$i_p^* = \frac{(A-B)\alpha+\beta G}{\alpha(\alpha+\beta)} \tag{55}$$

$$C_p^* = \frac{(\alpha+\beta)\bar{Y}-(\beta A+\alpha B)+\beta G}{\alpha+\beta} \tag{56}$$

$$\tau_p^* = \frac{\alpha[(\alpha+\beta)\bar{Y}-(\beta A+\alpha B)+\beta G]}{(A-B)\alpha+\beta G} \tag{57}$$

$$APP_p = \frac{1}{2}\left[\alpha\frac{(\alpha+\beta)\bar{Y}-(\beta A+\alpha B)+\beta G}{\alpha(A-B)+\beta G}\right]. \tag{58}$$

Análogamente, podemos medir las desviaciones del mercado respecto del escenario base

[11] Para que la elasticidad sea positiva se requieren dos restricciones: $[(\alpha+\beta)\bar{Y}-(\beta A+\alpha B)-\alpha G](A-B-G) > 0$ y $\bar{Y}-A>0$.

cuando el banco central interviene en el mercado de fondos prestables:

$$I_p^* - I^* = -\frac{\beta G}{\alpha + \beta} \tag{59}$$

$$i_p^* - i^* = \frac{\beta G}{\alpha(\alpha + \beta)} \tag{60}$$

$$C_p^* - C^* = \frac{\beta G}{\alpha + \beta} \tag{61}$$

$$\tau_p^* - \tau^* = \frac{(A - B) - (\alpha + \beta)\bar{Y} + (\beta A + \alpha B)}{(A - B)^2\alpha + (A - B)\beta G}. \tag{62}$$

La expansión crediticia del banco central empuja a la economía más allá de la frontera de posibilidades de producción en la cantidad G, distribuida entre las desviaciones de la inversión y el consumo:

$$Y_g = \bar{Y} + G \tag{63}$$

$$(I_g^* - I^*) + (C_p^* - C^*) = G. \tag{64}$$

El paso siguiente consiste en calcular la diferencia entre las variables económicas afectadas por G y la reacción del mercado a la política monetaria del banco central:

$$i_g^* - i_p^* = -\frac{G}{\alpha} \tag{65}$$

$$I_g^* - I_p^* = G \tag{66}$$

$$C_g^* - C_p^* = -G. \tag{67}$$

$$\tau_g^* - \tau_p^* = \frac{(\alpha + \beta)[(\alpha + \beta)Y - \alpha(A - B - G)] + (\beta A + \alpha B) - 2\alpha\beta G}{(A - B - G)[\alpha(A - B) + \beta G]} \cdot G. \tag{68}$$

Con estos resultados también podemos calcular el valor de τ en el que se «quiebra» el triángulo hayekiano. Puesto que tenemos dos tasas de interés (i_g^* e i_p^*), tenemos dos triángulos hayekianos. La tasa i_g^* define la pendiente de la hipotenusa para las primeras etapas de producción; la tasa i_p^* define la pendiente para las etapas finales. Denominamos τ_B al valor de τ donde se encuentran ambas hipotenusas. Podemos estimarlo porque

ambos niveles de consumo son iguales (C_B) en la intersección:

$$C_B = (\tau_g - \tau_B) i_g \tag{69}$$

$$C_B = (\tau_p - \tau_B) i_p \tag{70}$$

$$\tau_B = \frac{\tau_p i_p - \tau_g i_g}{i_p - i_g} = \alpha. \tag{71}$$

$$C_B = \frac{(\alpha + \beta)(\bar{Y} - A) - (\beta A + \alpha B)}{\alpha + \beta} < C_g^* < C_p^*. \tag{72}$$

4.1. Ejemplo numérico

Como última aplicación, presentamos un ejemplo numérico. Por brevedad, mostramos únicamente el caso de equilibrio y el caso de la TACE.

Calculemos primero el equilibrio en el modelo de Garrison. Supongamos $A = 10$, $B = 0$, $\alpha = 0.5$, $\beta = 0.5$ y $\bar{Y} = 100$. Utilizando las ecuaciones (2)–(6), los valores de equilibrio son $i^* = 10$, $I^* = 5$, $C^* = 95$, $\tau^* = 9.5$, $APP^* = 4.75$ y $H = 451.25$.

Supongamos ahora que el gobierno aumenta la oferta de crédito en $G = 2$. Utilizando el modelo de la sección 4 podemos calcular los equilibrios gubernamental y privado y las desviaciones respecto del equilibrio del escenario base de Garrison.

	Con crédito g		Privado p	
Magnitud	Valor	Cambio	Valor	Cambio
i	8	−2	12	+2
I	6	+1	4	−1
C	94	−1	96	+1
τ	11.75	+2.25	8	−1.50
APP	5.88	+1.13	4	−0.75

Con estos valores podemos calcular el cambio de τ respecto del aumento de la oferta de crédito (G): $\Delta\tau/\Delta G = 2.25/2 = 1.33$. Finalmente, también podemos estimar el punto donde se quiebra el triángulo hayekiano y el área bajo el triángulo quebrado:

$$H_{ABCT} = \frac{(\tau_g^* - \tau_B) C_B}{2} + \frac{\tau_B (C_p^* - C_B)}{2} + \tau_B C_B.$$

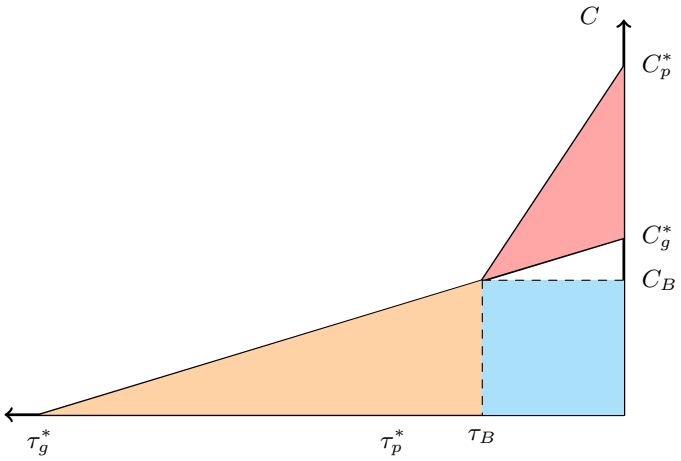


Figura 5: Área del triángulo hayekiano en el caso de la TACE

No sorprende que este cálculo produzca un valor mayor para el área bajo la hipotenusa que el caso base del modelo de Garrison, puesto que el consumo privado más la inversión se encuentran fuera de la frontera de posibilidades de producción en dos unidades, el valor supuesto de la expansión crediticia: $H_{ABCT} = 552.75$. Este resultado invita nuevamente a interpretar la TACE en términos de sobreinversión.[12]

5. Observaciones finales

Coincidiendo con Garrison (2001, p. xii), este artículo sostiene que el modelo gráfico de la TACE tiene una capacidad limitada para desarrollar extensiones teóricas de la TACE y para someterse a falsación empírica. El artículo desarrolla un modelo matemático básico de la TACE como alternativa al modelo gráfico de Garrison, con el propósito de evitar algunas de sus limitaciones. También intentamos mostrar cómo se aplica y cómo varía este modelo matemático básico al considerar las distintas aplicaciones y extensiones que abarcan las representaciones gráficas de Garrison (2001).

Al igual que el modelo de Garrison, la sencillez de nuestra representación matemática de la TACE limita su capacidad para someterse a pruebas empíricas. Existen varias exten-

[12]Como las pendientes de la demanda y la oferta de fondos prestables son iguales en valor absoluto, el consumo y la inversión aumentan cada uno en una unidad.

siones posibles que podrían hacer que el modelo resulte más aplicable a la explicación de las crisis económicas.

En primer lugar, dos extensiones proceden de aplicaciones de la TACE a la crisis de las hipotecas subprime. Cachanosky (2014c) y Young (2012a) aplican la TACE a economías abiertas e incorporan una variable de riesgo. El primero no utiliza el modelo de Garrison, mientras que el segundo reconoce las dificultades de agregar el riesgo financiero a su versión gráfica. Un modelo matemático permitiría añadir más variables para ampliar su aplicabilidad y ayudaría a evitar ambigüedades gráficas. Los tipos de cambio (nominales y reales), las importaciones, las exportaciones y las variables de riesgo son sólo algunas de las variables que la TACE necesita incorporar para poder ajustarse a los ciclos económicos contemporáneos.

En segundo lugar, existen otras posibles extensiones que ayudarían al modelo a medir mejor algunos aspectos específicos de la TACE. Por ejemplo, podría incorporarse una curva de Phillips para representar los efectos sobre el desempleo durante un ciclo de auge y contracción, y ofrecer una comparación directa con teorías alternativas, como el marco keynesiano, de manera semejante a Ravier (2013). El modelo podría medir el desplazamiento del trabajo entre industrias incorporando un mercado laboral a las distintas etapas de producción (Garrison, 2001, capítulo 10; Young, 2005). La incorporación del sector gubernamental permitiría analizar los distintos efectos de diferentes formas de financiar el gasto público (Ravier y Cachanosky, 2015). ¿Financia el gobierno el déficit mediante expansión crediticia, aumento de impuestos, deuda interna o deuda externa?

En lugar de examinar la TACE desde la perspectiva de las etapas de producción, el modelo podría incorporar distintas industrias. En el modelo de Garrison se supone que las etapas de producción están bien definidas y ordenadas. Este supuesto permite representar el hecho de que la producción requiere tiempo y de que existe una estructura de producción eficiente que evita faltantes o excedentes. Pero el mundo real no está dividido de esa manera. Cada industria puede concebirse como un triángulo propio y todas están interconectadas y se suministran mutuamente bienes y servicios. Una versión matemática del modelo de Garrison puede incorporar n industrias con distintos APP y representar el efecto relativo sobre cada una.

Finalmente, el modelo también podría incorporar el emprendimiento a su análisis. Por ejemplo, podría introducir dos empresarios, uno perspicaz y otro ingenuo, para mostrar que la TACE no se construye sobre agentes representativos, sino que se apoya en empresarios heterogéneos (Cachanosky, 2015a; Callahan y Horwitz, 2010; Evans y Baxendale, 2008). Un marco matemático como el presentado en este artículo abre la

posibilidad de explorar versiones más complejas del modelo de Garrison.

6. Referencias

1. Barnett II, W., & Block, W. E. (2006). On Hayekian Triangles. Procesos de Mercado, 3(2), 39–143.

2. Bernanke, B. S., & Blinder, A. S. (1992). The Federal Funds Rate and the Channels of Monetary Transmission. American Economic Review, 82(4), 901–921.

3. Cachanosky, N. (2014a). The effects of U.S. monetary policy on Colombia and Panama (2002–2007). The Quarterly Review of Economics and Finance, 54, 428–436. http://doi.org/10.1016/j.qref.2014.03.003

4. Cachanosky, N. (2014b). The Mises-Hayek business cycle theory, fiat currencies and open economies. The Review of Austrian Economics, 27(3), 281–299. http://doi.org/10.1007/s11138-012-0188-2

5. Cachanosky, N. (2015a). Expectation in Austrian business cycle theory: Market share matters. The Review of Austrian Economics, 28(2), 151–165. http://doi.org/10.1007/s11138-014-0267-7

6. Cachanosky, N. (2015b). U.S. Monetary Policy's Impact on Latin America's Structure of Production (1960-2010). Latin American Journal of Economics, 51(2), 95–116. http://doi.org/10.7764/LAJE.52.1.95

7. Cachanosky, N., & Lewin, P. (2014). Roundaboutness is Not a Mysterious Concept: A Financial Application to Capital Theory. Review of Political Economy, 26(4), 648–665. http://doi.org/10.1080/09538259.2014.957475

8. Cachanosky, N., & Lewin, P. (2016). Financial Foundations of Austrian Business Cycle Theory. Advances in Austrian Economics, 20, 15–44. http://doi.org/10.1108/S1529-213420160000020002

9. Callahan, G., & Horwitz, S. G. (2010). The Role of Ideal Types in Austrian Business Cycle Theory. Advances in Austrian Economics, 14, 205–224. http://doi.org/10.1108/S1529-2134(2010)0000014013

10. Evans, A. J., & Baxendale, T. (2008). Austrian Business Cycle Theory in Light of Rational Expectations: The Role of Heterogeneity, the Monetary Footprint, and

Adverse Selection in Monetary Expansion. The Quarterly Journal of Austrian Economics, 11(2), 81–93. http://doi.org/10.1007/s12113-008-9034-6

11. Fillieule, R. (2005). The "Values-Riches" Model: An Alternative to Garrison's Model in Austrian Macroeconomics of Growth and Cycle. The Quarterly Journal of Austrian Economics, 8(2), 3–19.

12. Garrison, R. W. (2001). Time and Money. The Macroeconomics of Capital Structure. (M. J. Rizzo & L. H. White, Eds.) (2002nd ed.). London and New York: Routledge.

13. Hülsmann, J. G. (2001). Garrisonian Macroeconomics. The Quarterly Journal of Austrian Economics, 4(3), 33–41.

14. Lester, R. B., & Wolff, J. S. (2013). The Empirical Relevance of the Mises-Hayek Theory of the Trade Cycle. The Review of Austrian Economics, 26(4), 433–461. http://doi.org/10.1007/s11138-013-0225-9

15. Lewin, P., & Cachanosky, N. (2014). The Average Period of Production: The History of an Idea. SSRN Electronic Journal.

16. Lewin, P., & Cachanosky, N. (2016). A financial framework for understanding macroeconomic cycles. Journal of Financial Economic Policy, 8(2), 268–280. http://doi.org/10.1108/JFEP-07-2015-0041

17. Luther, W. J., & Cohen, M. (2014). An Empirical Analysis of the Austrian Business Cycle Theory. Atlantic Economic Journal, 42(2), 153–169. http://doi.org/10.1007/s11293-014-9415-5

18. Mulligan, R. F. (2002). A Hayekian Analysis of the Structure of Production. Quarterly Journal of Austrian Economics, 5(2), 17–33.

19. Mulligan, R. F. (2013). New evidence on the structure of production: Real and Austrian business cycle theory and the financial instability hypothesis. Journal of Economic Behavior & Organization, 86, 67–77. http://doi.org/10.1016/j.jebo.2012.12.027

20. Powell, B. (2002). Explaining Japan's Recession. The Quarterly Journal of Austrian Economics, 5(2), 35–50.

21. Ravier, A. O. (2011). Rethinking Capital Based Macroeconomics. The Quarterly Journal of Austrian Economics, 14(3), 347–375.

22. Ravier, A. O. (2013). Dynamic Monetary Theory and the Phillips Curve with a Positive Slope. Quarterly Journal of Austrian Economics, 16(2), 165–186.

23. Ravier, A. O., & Cachanosky, N. (2015). Fiscal Policy Capital Based Macroeconomics with Idle Resources. Journal of Private Enterprise, 30(4), 81–95.

24. Young, A. T. (2005). Reallocating labor to initiate changes in capital structures: Hayek revisited. Economics Letters, 89(3), 275–282. http://doi.org/10.1016/j.econlet.2005.05.033

25. Young, A. T. (2009). A Capital-Based Theory of Secular Growth. Quarterly Journal of Austrian Economics, 12(1), 36–51.

26. Young, A. T. (2012). The Time Structure of Production In The US, 2002–2009. The Review of Austrian Economics, 25(2), 77–92. http://doi.org/10.1007/s11138-011-0158-0

27. Young, A. T. (2015). Austrian Business Cycle Theory: A Modern Appraisal. In P. J. Boettke & C. J. Coyne (Eds.), Oxford Handbook of Austrian Economics. Oxford: Oxford University Press.